A. IDENTITAS KEGIATAN

Nama Mahasiswa	Fadli Hasan
NIM	2495114035
Kelas/Semester	TI-A/5
Pertemuan	Ke 7
Topik Praktikum	Widget dan Layout Flutter

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan kegiatan mandiri ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep widget sebagai komponen utama dalam pembuatan antarmuka Flutter.
2. Menggunakan widget layout seperti Row, Column, Container, dan widget pendukung lainnya.
3. Membuat rancangan tampilan aplikasi sederhana menggunakan konsep widget bertingkat.
4. Mengimplementasikan desain antarmuka ke dalam program Flutter.

C. DASAR TEORI SINGKAT

Flutter menggunakan widget sebagai dasar penyusun antarmuka aplikasi. Elemen tampilan seperti teks, gambar, tombol, dan layout merupakan bagian dari widget. Widget dapat disusun di dalam widget lainnya sehingga membentuk struktur bertingkat yang terorganisasi.

Widget layout seperti Container, Row, Column, Stack, dan ListView digunakan untuk menyusun komponen antarmuka. Dalam aplikasi ini, Scaffold menjadi kerangka halaman, AppBar menampilkan judul, Column menyusun komponen secara vertikal, Row menyusun ikon dan informasi secara horizontal, sedangkan Container mengatur ukuran, jarak, warna, dan dekorasi. Card, Icon, ElevatedButton, Image.asset, serta ListView digunakan sebagai widget pendukung.

D. TUGAS MANDIRI

Membuat aplikasi Flutter sederhana dengan tema “Profil Mahasiswa” yang menerapkan konsep widget dan layout. Aplikasi menampilkan foto profil, nama mahasiswa, serta informasi identitas. Pada implementasi yang dibuat, terdapat juga halaman login demo, menu samping, dan halaman detail mahasiswa sebagai tambahan.

E. KETENTUAN PENGERJAAN

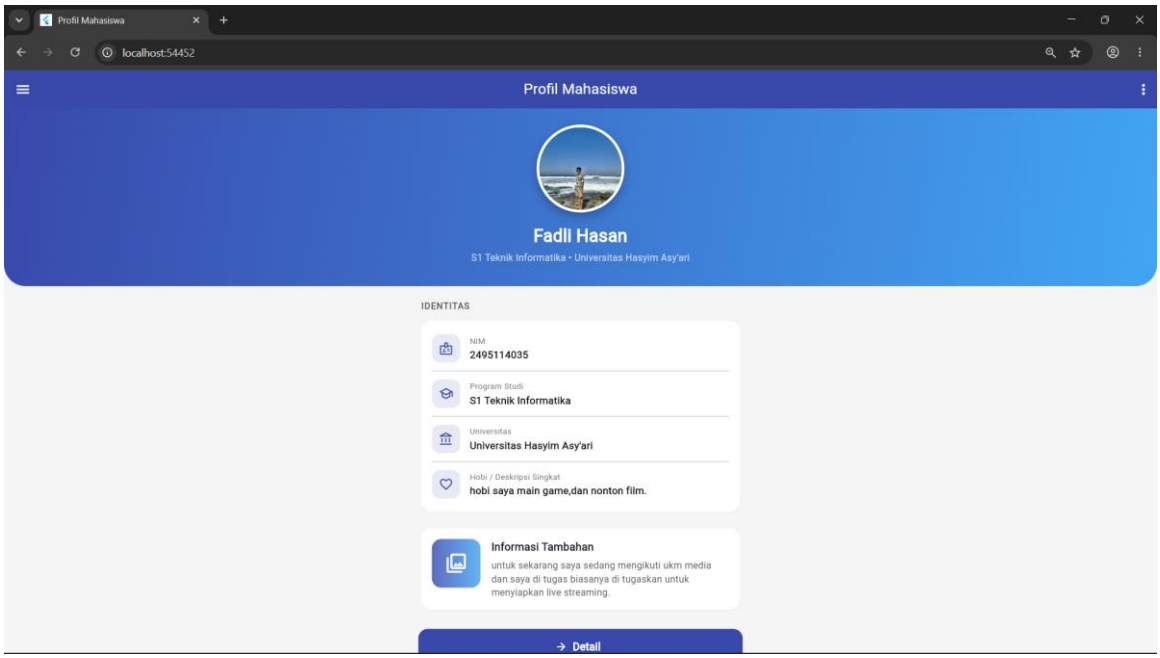
- Membuat halaman aplikasi menggunakan Scaffold dan AppBar.
- Menampilkan foto profil, nama mahasiswa, dan informasi identitas.
- Menggunakan Column untuk menyusun komponen secara vertikal.
- Menggunakan Row untuk menyusun informasi tertentu secara horizontal.
- Menggunakan Container untuk mengatur tampilan, margin, padding, atau dekorasi.
- Menambahkan minimal dua widget tambahan seperti Card, Icon, ElevatedButton, atau ListView.

Berdasarkan kode dan screenshot yang diperiksa, aplikasi telah menggunakan Scaffold, AppBar, Column, Row, Container, Card, Icon, ElevatedButton, dan ListView serta menampilkan foto dan identitas mahasiswa.

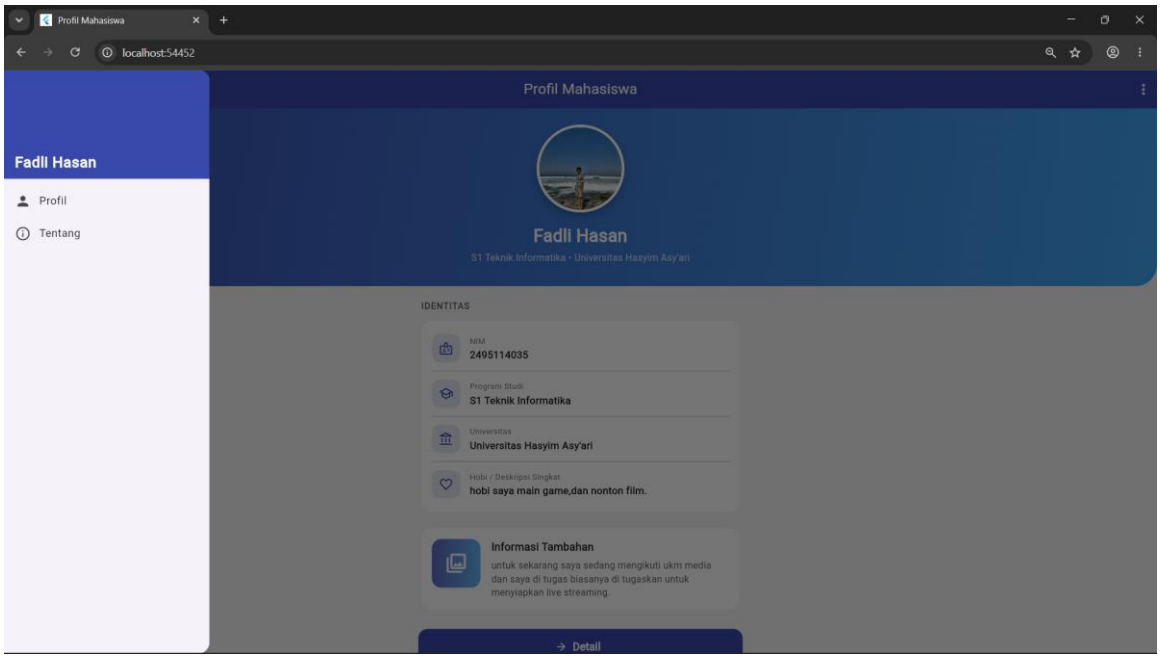
F. RANCANGAN TAMPILAN (WIREFRAME)

Tampilan aplikasi dibuat dengan header gradasi biru, foto profil berbentuk lingkaran, nama dan program studi, kartu identitas, informasi tambahan, serta tombol menuju halaman detail. Tampilan tambahan berupa halaman login dan Drawer juga tersedia.

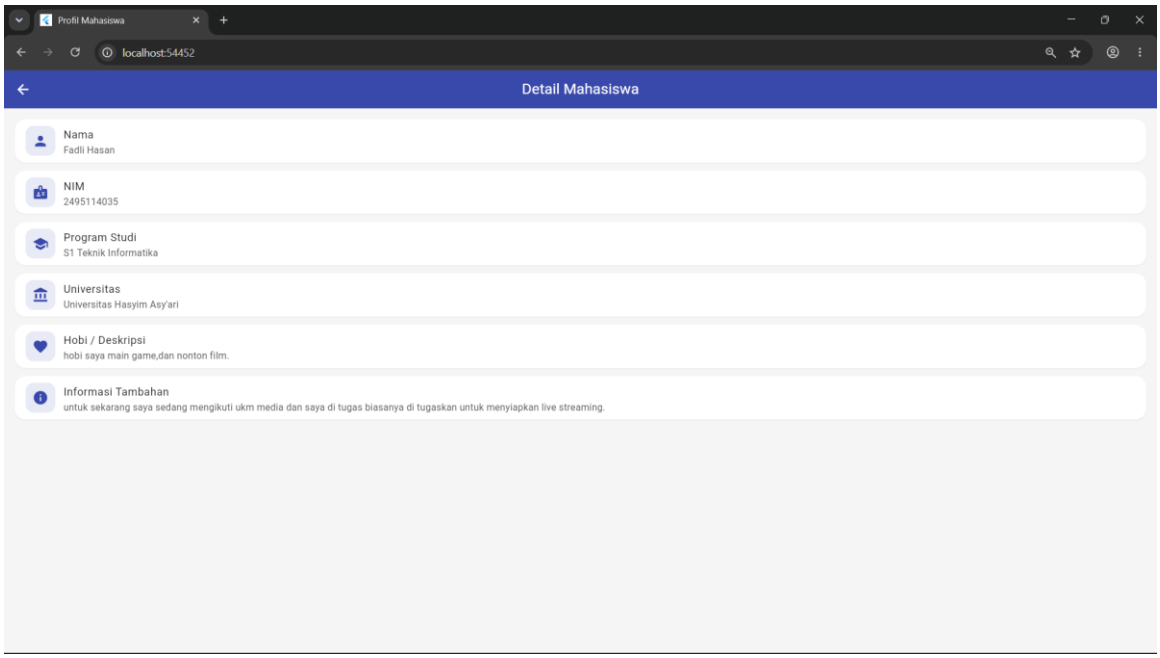
Dokumentasi tampilan hasil implementasi:



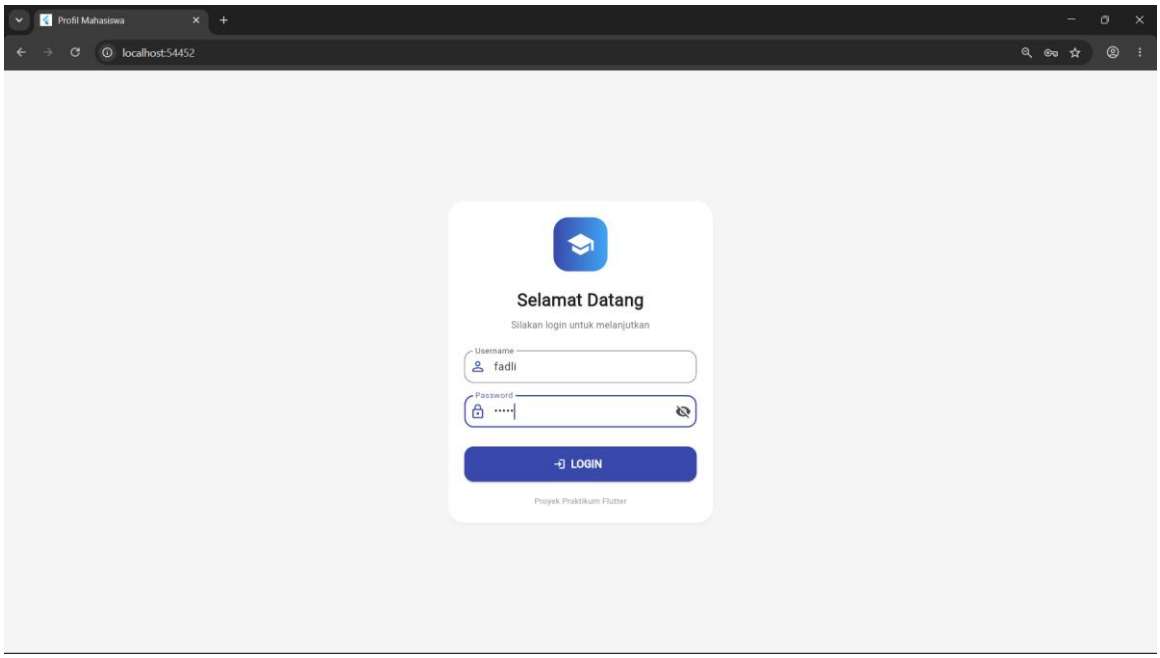
Gambar 1. Halaman profil mahasiswa.



Gambar 2. Drawer atau menu samping.



Gambar 3. Halaman detail mahasiswa.



Gambar 4. Halaman login.

G. LANGKAH KERJA

5. Membuat atau menyiapkan project Flutter untuk aplikasi Profil Mahasiswa.
6. Membuat model data Mahasiswa untuk menyimpan informasi profil yang ditampilkan.

7. Menyusun halaman menggunakan Scaffold dan AppBar.
8. Mengatur susunan komponen menggunakan Column, Row, dan Container.
9. Menampilkan identitas dalam Card dengan bantuan Icon dan widget teks.
10. Menambahkan foto profil menggunakan Image.asset dari folder aset aplikasi.
11. Membuat tombol navigasi menuju halaman Detail Mahasiswa.
12. Menjalankan aplikasi di browser Chrome dan memeriksa halaman login, profil, Drawer, serta detail.

H. HASIL YANG DIKUMPULKAN

1. File project Flutter

Link repository GitHub: [fadsan150806-alt/Sesi-7-Tugas-WIDGET-DAN-LAYOUT-DI-FLUTTER]

2. Screenshot hasil aplikasi

Screenshot halaman profil, Drawer, detail mahasiswa, dan login disertakan pada bagian F sebagai dokumentasi hasil implementasi.

3. Penjelasan singkat widget yang digunakan

Widget	Fungsi
Scaffold	Kerangka dasar halaman aplikasi.
AppBar	Menampilkan judul dan menu pada bagian atas.
Column	Menyusun komponen secara vertikal.
Row	Menyusun ikon dan informasi secara horizontal.
Container	Mengatur ukuran, jarak, warna, dan dekorasi.
Card	Mengelompokkan informasi dalam kartu.

Icon	Menampilkan simbol untuk membantu mengenali informasi.
Image.asset	Menampilkan foto profil dari folder aset.
ElevatedButton	Menyediakan tombol untuk membuka halaman detail.
ListView	Menyusun daftar informasi pada halaman detail.
SingleChildScrollView	Memungkinkan konten halaman digulir.
Drawer	Menampilkan panel navigasi samping.

4. Hasil pengujian tampilan

Berdasarkan screenshot yang tersedia, halaman login tampil, halaman profil menampilkan foto dan identitas, Drawer dapat dibuka, dan halaman detail menampilkan data mahasiswa. Login yang digunakan merupakan login demo.

I. PENILAIAN

Komponen	Bobot
Penerapan widget Flutter	30%
Pengaturan layout aplikasi	25%
Kreativitas desain tampilan	20%
Kerapian kode program	15%
Dokumentasi	10%
Total	100%

J. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum, aplikasi Profil Mahasiswa berhasil dijalankan pada browser dan telah menerapkan konsep widget serta layout Flutter. Aplikasi menampilkan foto profil, nama,

dan informasi identitas mahasiswa. Widget Scaffold, AppBar, Column, Row, Container, Card, Icon, ElevatedButton, dan ListView digunakan untuk membangun tampilan yang terstruktur. Praktikum ini membantu memahami bahwa antarmuka Flutter dibentuk melalui susunan widget bertingkat. Sebelum dikumpulkan, identitas kelas dan pertemuan serta link repository GitHub perlu dilengkapi dan diperiksa kembali.